Информатика және Роботтехника негіздері | 5-сынып

# Практикалық жұмыс: Lego Mindstorms EV3 роботымен жұмыс



Миссия: Инженерлік лаборатория

Gemini Notebook

# МИССИЯНЫҢ МАҚСАТТАРЫ (MISSION OBJECTIVES)

**Бағдарламалау:**
EV3 роботына код жазу және логикалық тізбек құру.



**Датчиктерді баптау:**
Роботтың көру және есту қабілеттерін іске қосу.



**Алгоритм құрастыру:**
Блок-модульдер арқылы нақты қадамдар жасау.



**Сынақ (Тест):**
Роботты жарыс полигонында өздігінен іске қосу.



Gemini Notebook

# Лаборатория қауіпсіздігі (Safety Protocols)

## ✓ ДҰРЫС




Көз бен монитор экранының қашықтығы 50 см-ден кем болмауы тиіс.

Компьютер мен робот бөлшектерін ұқыпты ұстау.

## ✗ БҰРЫС



Кабельдерді шашып тастау (робот дөңгелегіне оралып қалады!).

Экранға тым жақын отыру (көз тез шаршайды).

Gemini Notebook

# РОБОТПЕН БАЙЛАНЫС ОРНАТУ (CONNECTING THE MIND)

## THE CONNECTION TRIANGLE





**USB кабель:** Ең сенімді және жылдам байланыс. (Бүгінгі таңдауымыз!)



**Bluetooth:** Сымсыз, жақын қашықтыққа арналған.



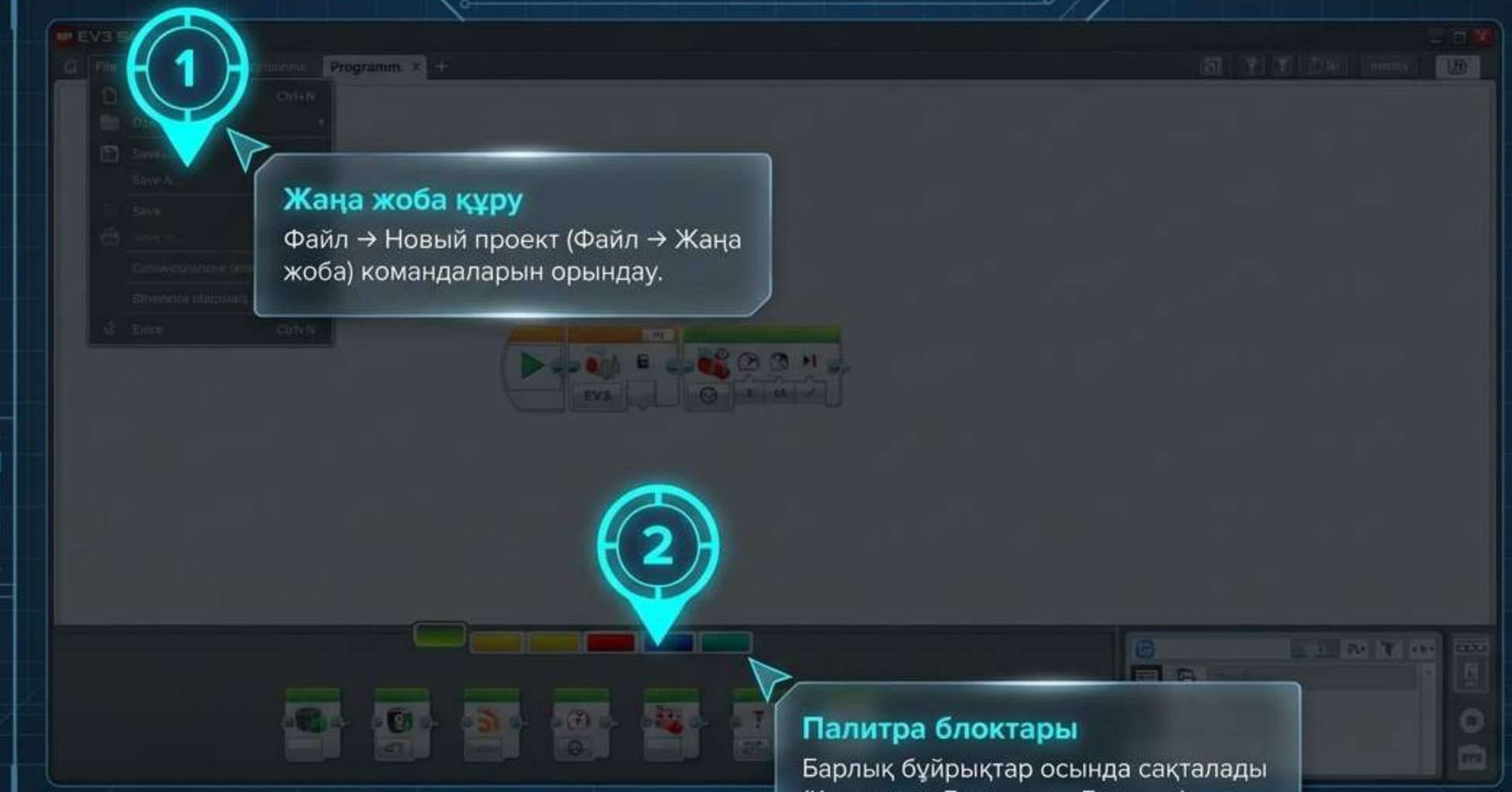
**Wi-Fi:** Желілік қосылым арқылы қашықтан басқару.





Gemini Notebook

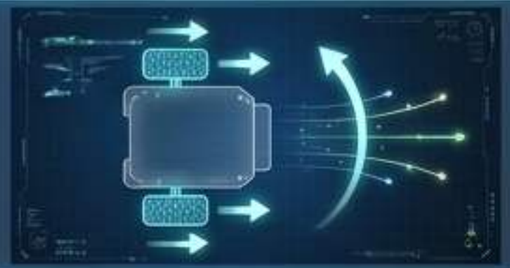
# EV3 Software: Жұмыс тақтасы




Gemini Notebook

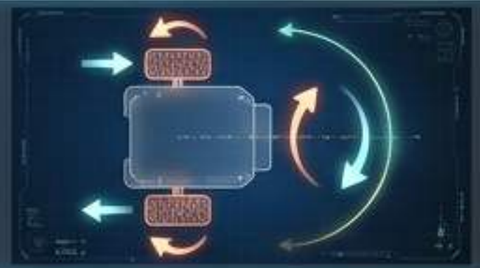
# Қозғалыс механикасы: Моторларды таңдау

## Рулевое управление (Move Steering)



| | |
|---|---|
| **Қызметі:** | Екі моторды бірдей басқарады. |
| **Ерекшелігі:** | Бағытты (оңға/солға) бір ғана батырмамен өзгертеді. |

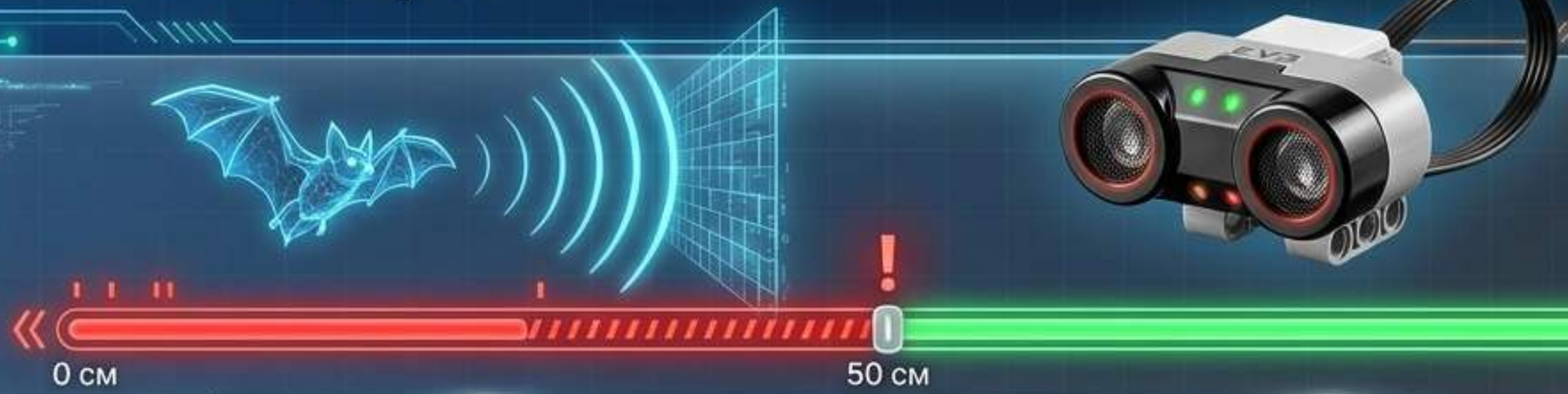
## Независимое управление мотором (Move Tank)



| | |
|---|---|
| **Қызметі:** | Оң және сол жақ дөңгелектерді бөлек басқарады. |
| **Ерекшелігі:** | Бір дөңгелек алға, екіншісі артқа жүрсе – робот өз орнында 90 немесе 180 градусқа дәл бұрылады. |

Gemini Notebook

# Роботтың сезім мүшелері (Шекті мәндер)




**Ультрадыбыс датчигі (Құлақ).** Кедергіге дейінгі қашықтықты өлшейді.
**Шекті мән (Сравнение < 50):** Егер қашықтық 50 см-ден аз болса — ТОҚТА!



**Түс датчигі (Көз).** Жарықтың шағылысуын сезеді. Қара сызықтан шығып кетпеу үшін қажет.

Gemini Notebook

# Бағдарламаны жүктеу (Giving Life to the Code)

1



## Скачать (Жүктеу)

- Кодты роботтың жадына сақтайды, бірақ іске қоспайды.

2



## Скачать и выполнить (Жүктеу және орындау)

- Кодты жүктейді және робот бірден қозғала бастайды!

**Назар аударыңыз:**
Робот үстелден құлап кетпесін!

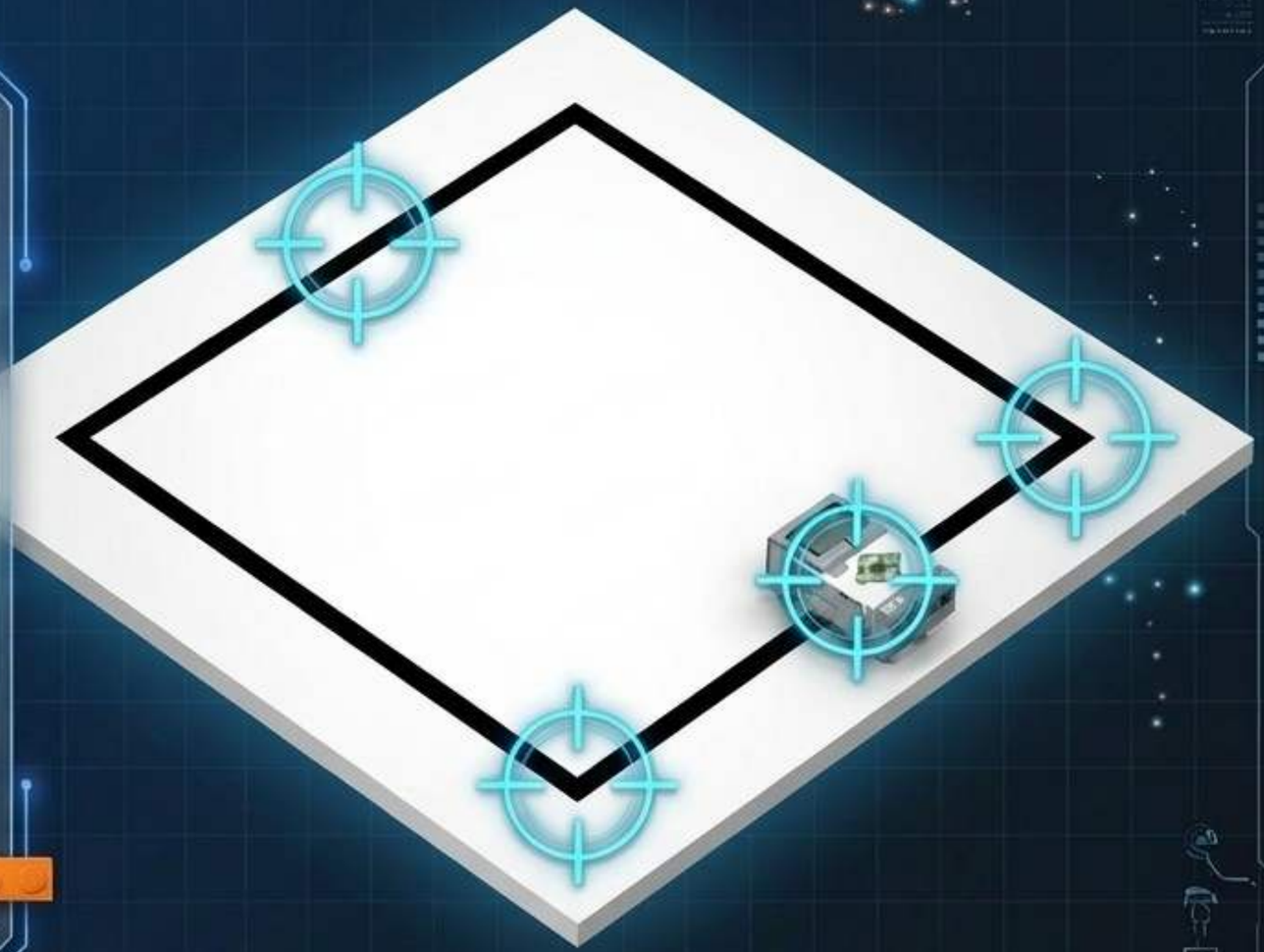
Gemini Notebook

# Полигонда сынау (Arena Testing)

## Mission Checklist

- [ ] Робот сызықтан шығып кетпеді ме?
- [ ] Датчик кедергіні уақытында (50 см қалғанда) көрді ме?
- [ ] Бұрылу бұрышы (мысалы, 90 градус) дәл ме, әлде асып кетті ме?

**Инженердің басты міндеті – бақылау!**



Gemini Notebook

# Қателерді түзету (Отладка программы)




**Қате жіберу – бұл қалыпты жағдай, ол нағыз инженердің жұмысы!**

Gemini Notebook

# 1-ші Практикалық миссия: Лабиринт (The Maze)

**Тапсырма:**

Роботты шаршы (квадрат) бойымен жүргізу.

**Шарттар:**

- Төрт рет 90 градусқа бұрылу керек.
- Кедергіні көргенде (Ультрадыбыс датчигі) тоқтауы қажет.



**Ойлан! (Сұрақ)**

Робот өз орнында дәл 90 градусқа бұрылуы үшін «Независимое управление **мотором**» блогының қуатын қалай орніатамыз? (Бір дөңгелекке оң, екіншісіне теріс мән беру керек пе?)

Gemini Notebook

# 2-ші Практикалық миссия: «Ойшыл» жобасы (The Thinker)



**Контекст:**

Адамдар ойланған кезде бөлменің бір бұрышынан екіншісіне дамылсыз жүреді.

**Тапсырма:**

Роботтың осы "ойлану" процесін (екі қабырға арасында тоқтаусыз ары-бері жүруін) бағдарламала.

**Инженерлік кеңес:**

Шексіз цикл (Loop) және қабырғаға жақындағанды сезетін датчик (Sensor) қажет! Өз алгоритміңді жаса.

Gemini Notebook

# Миссияны қорытындылау (Debrief)

## Жетістік баспалдағы (Рефлексия)



**Мен өзім бағдарламалай аламын!**
(Сен қай сатыдасың?)

**Мен түсіндім, бірақ сұрақтарым бар...**

**Мен қиналдым, көмек қажет...**




**Үй тапсырмасы:**
92-беттегі 14-суретті талдау. Ультрадыбыстық датчигі бар робот программасының алгоритмін дәптерге блок-схема түрінде сызып келу.

**Жарайсыңдар, жас инженерлер! Миссия сәтті аяқталды.**

Gemini Notebook